*УДК 524.1-352*

# ФИЗИЧЕСКИ ИНТЕРПРЕТИРУЕМЫЙ КРИТЕРИЙ МАССОВОГО СОСТАВА ПРОЕКТА СФЕРА-3

**© 2026 г. В. И. Галкин[1,2,*], Е. А. Бонвеч[1], М. Д. Зива[1,3], В. А. Иванов[1,2], Т. А. Колодкин[1,2], Н. О. Овчаренко[1,2], Д. А. Подгрудков[1,2], Т. М. Роганова[1], О. В. Черкесова[1,4], Д. В. Чернов[1]**

[1]*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В.Скобельцына, Москва, Россия*

[2]*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», Физический факультет, Москва, Россия*

[3]*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», Факультет вычислительной математики и кибернетики, Москва, Россия*

[4]*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», Факультет космических исследований, Москва, Россия*

**e-mail: v_i_galkin@mail.ru*

*Аннотация*. Важной частью установки СФЕРА-3 является верхний детектор, анализирующий угловое распределение прямого черенковского света широкого атмосферного ливня. Одной из его функций будет оценка массы первичного ядра широкого атмосферного ливня. В статье описаны логика поиска параметра формы углового распределения и его образа в детекторе, чувствительных к первичной массе, и оценки чувствительности к ней рассмотренных параметров. Приведена оценка чувствительности двойного критерия, использующего данные телескопа отраженного света и детектора прямого света.

*Ключевые слова*: первичные космические ядра, широкие атмосферные ливни, черенковское излучение, массовый состав первичных космических лучей, критерий разделения, ошибки классификации

*Финансирование*. Настоящая работа выполнена при поддержке Российского научного фонда по гранту № 23–72–00006, https://rscf.ru/project/23-72-00006/.

*Благодарности*. Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова [31].

*Конфликт интересов*. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

*Вклад авторов*. В.И. Галкин - концепция статьи, написание рукописи; Е.А. Бонвеч - моделирование, планирование материала рукописи; М.Д. Зива - моделирование; В.А. Иванов - моделирование, обработка искусственных событий; Т.А. Колодкин - моделирование, обработка искусственных событий; Н.О. Овчаренко - обработка искусственных событий, написание рукописи; Д.А. Подгрудков - редактирование и перевод рукописи; Т.М. Роганова - общее руководство написанием рукописи; О.В. Черкесова - обработка искусственных событий, написание рукописи; Д.В. Чернов - редактирование рукописи.

# PHYSICALLY INTERPRETABLE CRITERION OF THE MASS COMPOSITION OF THE SPHERE-3 PROJECT

**V. I. Galkin[1,2,*], E. A. Bonvech[1], M. D. Ziva[1], V. A. Ivanov[1,2], T. A. Kolodkin[1,2], N. O. Ovcharenko[1,2], D. A. Podgrudkov[1,2], T. M. Roganova[1], O. V. Cherkesova[1,3], D. V. Chernnov[1]**

*[1]Lomonosov Moscow State University, Skobeltsyn Institute for Nuclear Physics, Moscow, 119991, Russia*
*[2]Lomonosov Moscow State University, Physics Faculty, Moscow, 119991, Russia*
*[3]Lomonosov Moscow State University, Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics, Moscow, 119991, Russia*
*[4]Lomonosov Moscow State University, Department of Cosmic Research, Moscow, 119991, Russia*

**e-mail: v_i_galkin@mail.ru*

*Abstract:* An important part of the SPHERA-3 facility is the upper detector, which analyzes the angular distribution of direct Cherenkov light. One of its functions will be to estimate the mass of the primary nucleus of an extensive air shower. The article examines the logic of searching for a shape parameter of the angular distribution and its image in detector that is sensitive to the primary mass, as well as estimates of the sensitivity of the parameters considered. An assessment of the sensitivity of a dual criterion using data from the reflected light telescope and the direct light detector is also provided.

*Keywords:* primary cosmic nuclei, extensive air shower, Cherenkov radiation, mass composition of the primary cosmic rays, separation criterion, classification errors

*Funding.* This work is supported by the Russian Science Foundation under Grant No. 23-72-00006, https://rscf.ru/project/23-72-00006/.

*Acknowledgements.* The research was carried out using the equipment of the shared research facilities of HPC computing resources at Lomonosov Moscow State University [31].

*Conflict of interest.* The authors declare no conflict of interest.

*Author contributions.* V.I. Galkin – article concept, writing of the draft; E.A. Bonvech – modeling, draft editing; O.V. Cherkesova – artificial event processing, writing of the draft; D. V. Chernnov – draft editing; V. A. Ivanov – modeling, artificial event processing; T. A. Kolodkin – modeling, artificial event processing; N. O. Ovcharenko – artificial event processing, writing of the draft; D. A.

Podgrudkov – draft editing and translation; T. M. Roganova – supervision of the draft editing;  M. D. Ziva – modeling.

# ВВЕДЕНИЕ

В эксперименте СФЕРА-2 для разделения событий широких атмосферных ливней (ШАЛ) по массе первичного ядра использовался критерий формы образа черенковского пятна на снегу в телескопе отраженного света. Аналогичный критерий будет использован и в эксперименте СФЕРА-3 после адаптации его к изменившейся конструкции телескопа [1,2].

Смена аэростата на БПЛА в качестве носителя позволяет дополнить установку верхним детектором, смотрящим в зенит и регистрирующим угловое распределение черенковского света.

О возможностях таких детекторов было уже многое сказано нами, в том числе в [3,4]. Здесь мы приводим результаты анализа чувствительности различных характеристик формы углового распределения черенковского света ШАЛ и его образов в верхнем детекторе, проектируемом для использования в составе установки СФЕРА-3.

Чувствительность признака оценивается через вероятности неправильной классификации первичных ядер по этому признаку, то есть характеристике формы углового распределения или его образа в детекторе. Оценка проведена на основе наборов событий ШАЛ от протонов, ядер азота и железа. Сначала для выборок событий вычисляются параметры формы, затем для пар протон-азот и азот-железо определяются критерии разделения — границы между парами классов, минимизирующие ошибки классификации. На

независимых (тестовых) частях выборок работа критериев проверяется: окончательно оцениваются ошибки классификации.

Метод не требует выборок большого объема для всего набора первичных ядер. Для указанных ядер выборки при фиксированных первичной энергии (рассматривались энергии 5, 10 и 30 ПэВ), зенитного угла модели взаимодействия и модели атмосферы имеют объем 300-600 событий ШАЛ, но сохраняемые массивы пространственно-угловых распределений дают возможность из одного события получать сотни клонов, отличающихся координатами точки падения оси ливня на снегу. Это позволяет достаточно быстро исследовать различные характеристики формы образов на предмет их чувствительности к первичной массе и находить лучшие варианты. В данной статье использовались выборки событий ШАЛ, полученные по CORSIKA [5] с моделями ядерного взаимодействия QGSJET-II-04/GHEISHA.

В дальнейшем для самых чувствительных параметров формы предполагается переход от классификации к регрессии массы по параметру, что позволит оценивать первичную массу каждого события.

Еще одна особенность наших методических разработок — параллельное рассмотрение информационных возможностей угловых распределений черенковского света и их образов в детекторе. Понятно, что детектор может только ухудшить чувствительность выбранного параметра формы. Результаты для углового распределения служат верхним пределом чувствительности и стимулируют совершенствовать детектор. Кроме того, методика угловых

распределений более универсальна, ее легче переносить на другие экспериментальные обстоятельства. Последние достижения в этих двух направлениях работы отражены в следующих параграфах. Не стоит удивляться, что оценки чувствительности для распределений и их образов заметно различаются, различия наблюдаются и для разных параметров формы. Одно значение ошибки, приводимое для случая бинарной классификации, означает, что ошибки для обоих классов одинаковы.

В обоих вариантах анализа площадь детектора предполагается равной 400 $см^2$. Для модели детектора это площадь входного окна, а при рассмотрении углового распределения черенковского света данные моделирования приводятся к этой площади от большей площади (1 или 100 $м^2$) с дополнительной рандомизацией.

Код CORSIKA, генерирующий характеристики черенковского света ШАЛ, позволяет учитывать поглощение света в атмосфере и спектральную чувствительность фотосенсоров. В этом случае фотоны результирующих распределений вызывают фотоэлектроны с вероятностью единица. Мы воспользовались этой возможностью, поэтому применяемый нами термин «фотоны» в данном случае означает «фотоэлектроны».

## РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ МАССЫ ПО УГЛОВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СВЕТА В ВЕРХНЕМ ДЕТЕКТОРЕ

Методика оценки массы по угловому распределению света основана на использовании карт средних высот излучения [6]. Эти карты представляют собой матрицы, в которых записаны средние высоты, на которых были испущены черенковские фотоны, попадающие в каждую ячейку углового распределения, — пример такой карты вместе с соответствующим ей угловым распределением приведён на рис.1. Используя карты высот, мы можем составить критерий так, чтобы в нём учитывался свет, пришедший с разных высот. Таким образом становится возможным отследить продольное развитие ливня, которое в свою очередь связано с массой первичной частицы.

В качестве критериального параметра было выбрано отношение интегралов по различным областям углового распределения. Области интегрирования составляются из ячеек углового распределения следующим образом. Мы «разрезаем» распределение, содержащееся в карте высот, с помощью N=24 горизонтальных плоскостей. Между каждыми двумя плоскостями получается кольцеобразная область (см. рис.1 справа — каждый цвет образует примерно такую кольцеобразную область), которую мы называем «уровнем». Затем мы возвращаемся к угловому распределению и берём интегралы методом Монте-Карло по ячейкам, составляющим каждое «кольцо» между двумя соседними плоскостями. Получаем 25 интегралов по непересекающимся областям углового распределения. Интегралы по смежным уровням можно складывать в любом количестве, что даёт нам набор интегралов по областям, содержащим от 2 до 24 уровней. Все полученные интегралы мы

делим друг на друга, и каждое отношение проверяется на предмет зависимости от массы первичной частицы. В результате были найдены свыше 1000 вариантов пар областей интегрирования с ошибками классификации, составляющими менее 0.10. Среди них были выбраны пары, состоящие из непересекающихся областей, вместе покрывающих как можно большую часть углового распределения — пример такой пары областей приведён на рис.2.

При исследовании угловых распределений и карт высот при разных положениях детектора было установлено, что оптимальные области для каждого относительного азимута (то есть, азимута детектора относительно вертикальной плоскости, проходящей через ось ливня) свои. Попытка применить одни и те же области интегрирования ко всем относительным азимутам от 0 до 360$^{o}$ привела к увеличению ошибок разделения вплоть до 0.33. Такой эффект наблюдался и для других параметров, рассмотренных нами ранее в работах [7-12].

Чтобы учесть азимутальную зависимость критерия, мы используем четыре различные карты для углов относительного азимута, принадлежащих к четырём квадрантам. Также в пределах каждого квадранта с шагом 10 градусов меняются граничные значения критерия — такие значения, что события со значением критерия больше классифицируются как одно ядро, а события со значением меньше — как другое. В результате применения данного метода были получены ошибки разделения 0.05 для пары «протон-азот» и 0.08 для

пары «азот-железо» (см. Таб.1). Распределение параметра «отношение интегралов» для такого случая приведено на рис.3.

## РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ МАССЫ ПО ЧЕРЕНКОВСКОМУ ОБРАЗУ СВЕТА В ВЕРХНЕМ ДЕТЕКТОРЕ

Модель детектора прямого света, используемая при анализе образов углового распределения черенковского света, показана на рис.4. Площадь линзы составляет 400 см$^2$, фокусное расстояние 64 см. Чувствительная матрица пока не имеет структуры, образ составлен из координат точек входа фотонов, но угловое распределение на входе в детектор представлено гистограммой с ячейками 0.2$^o$x0.2$^o$. Фон ночного неба для временных ворот 100 нс составляет 0.5 фотоэлектрона на такую ячейку, потому все рассмотренные нами абсолютные пороги оправданы.

Рассмотрим алгоритм оценки чувствительности к массе первичной частицы параметра *w* — длины экспоненты функции, аппроксимирующей форму черенковского образа в верхнем детекторе, то есть, углового распределения черенковских фотонов, прошедших через толстую линзу детектора. Оценка осуществляется следующим методом: черенковский образ гистограммируется, затем накладывается абсолютный порог: из образа удаляются ячейки, число фотонов в которых не превышает пороговое. Полученная гистограмма аппроксимируется функциями

$$f_{long}(u) = A \cdot (u-s)^{\alpha} \cdot e^{-\frac{u-s-m}{w}} \qquad (1)$$

для продольного распределения и

$$f_{transv}(v) = B \cdot \left(1 + \frac{|v - t|}{\sigma}\right)^{-32} \qquad (2)$$

для поперечного распределения. Здесь $A$ и $B$ — нормировочные параметры, $s$, $t$ и $m$ — сдвиги, σ — ширина поперечного распределения, $w$ — длина экспоненты, $\alpha$ — гиперпараметр, то есть, величина, подбирающаяся вручную вне рамок аппроксимации, а параметры аппроксимации ищутся при помощи MINUIT [13], встроенного в ROOT. Функции $f_{\text{long}}$ и $f_{\text{transv}}$ сшиваются при помощи нормальной копулы [14,15]. Были получены следующие результаты: наименьшие ошибки классификации достигаются в диапазоне порогов 7–15 фотонов: для расстояния 140 м ошибки составляют 0.31 для пары «протон-азот» и 0.33 для пары «азот-железо». После усреднения длины экспоненты $w$ по этим порогам и использования ее среднего значения в качестве критериального параметра ошибки классификации снизились до 0.27 для пары «протон-азот» и 0.28 для пары «азот-железо» для того же расстояния и 0.32 для пары «протон-азот» и до 0.34 для пары «азот-железо» для диапазона расстояний 100-200 м.

Также была оценена чувствительность длины большой оси черенковского образа к массе первичной частицы. Как и в предыдущем случае, образ гистограммируется, затем накладывается абсолютный порог. После этого длина большой оси вычисляется по центрированным вторым моментам образа и используется в качестве критериального параметра. Для улучшения результатов были построены локальные критерии: кольцо расстояний от

установки до оси ливня в диапазоне от 100 до 205 м было разбито на семь диапазонов по расстоянию и 24 диапазона по азимуту, и для каждой из полученных областей был построен свой критерий. В результате было выяснено, что ошибки классификации слабо зависят от порогового значения в диапазоне порогов 10-40 фотонов и составляют 0.29 для пары «протон-азот» и 0.28 для пары «азот-железо».

## ОЦЕНКА МАССЫ ПО ДЕТЕКТОРАМ ПРЯМОГО И ОТРАЖЕННОГО СВЕТА

Наконец, был рассмотрен двойной критерий, в котором использовались совместные (то есть относящиеся к одному зарегистрированному ливню) данные детекторов прямого и отражённого света. В качестве критериального параметра для прямого света использовалась длина большой оси, для отражённого – отношение интегралов по внутреннему кругу и внешнему кольцу образа [16]. События рассматривались как точки на параметрической плоскости, которые разделялись парой прямых, минимизирующих ошибки классификации. Это позволило достичь ошибок классификации, не превосходящих 0.22 (см. Таб.1). Эти ошибки хуже, чем результаты, полученные при анализе угловых распределений, поскольку линза детектора искажает распределения, что затрудняет анализ образов. Результаты, полученные при анализе угловых распределений, расцениваются как наилучший возможный результат, к которому следует стремиться путём улучшения конструкции детектора и методов обработки. Сравнение результатов, полученных при анализе угловых распределений и образов в детекторе, приведено в Таблице 1.

## ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проблема оценки массового состава первичных космических ядер в непрямых экспериментах (то есть путем регистрации ШАЛ) решается больше полувека. В 70х-80х годах прошлого века казалось, что решение уже близко во многом благодаря развитию черенковских методов регистрации ШАЛ [17-19]. Большие надежды были связаны с такой характеристикой воздушного каскада, как положение его максимума $X_{max}$: для средней каскадной кривой оно росло с первичной энергией по-разному в зависимости от массы первичного ядра. Оптимизм омрачали два обстоятельства: флуктуации и неопределенность модели ядерного взаимодействия. Реализации случайного процесса, называемого ШАЛ, существенно отличались от своих средних функций, а существовавшие тогда (да и существующие теперь) модели давали разные предсказания и для средних, и для флуктуаций. Тем не менее, вера в $X_{max}$ сохраняется до сих пор, хотя давно есть основания полагать [3], что это далеко не самый чувствительный к первичной массе параметр.

Чаще всего результаты по массовому составу первичных космических ядер в непрямых экспериментах представляются в виде диаграммы $X_{max}$ - $E_0$ с добавлением расчетных данным для протонов и ядер железа по нескольким моделям развития ШАЛ. Считается, что тогда становится видно, в какую сторону идет изменение массового состава с энергией. Альтернативой является зависимость среднего массового числа (или его логарифма) от $E_0$, но в этом

случае авторы часто приводят только статистические ошибки, игнорируя систематические, прежде всего обусловленные неопределенностью модели взаимодействия (см., например, [20]). Попытки разделить весь спектр масс на группы и определить для них парциальные энергетические спектры делались неоднократно [21-24], но никогда не давали устойчивого результата, особенно, когда таких групп было больше двух. Это, несомненно, свидетельствует о низкой чувствительности применяемых критериальных параметров к первичной массе и/или их сильной зависимости от модели взаимодействия. Деление всех ядер на легкие и тяжелые встречается довольно часто [25,26], по-видимому, это на сегодня можно считать достаточно устойчивым достижением в решении задачи о массовом составе первичных космических ядер. Лучшие вероятности неправильной классификации при разделении протонов и ядер железа составляют около 0.2.

Применяется и другой подход к классификации: выделяется только один класс с минимальной вероятностью неправильной идентификации, а события других классов максимально подавляются. При этом значительная часть событий искомого класса обычно теряется. Таким образом можно достаточно надежно выделить протонные события или легкие ядра (p+He) [27,28].

Решение вроде набора парциальных спектров  для нескольких групп ядер, полученного для одной конкретной модели ядерного взаимодействия, нельзя признать настоящим решением, поскольку никто не знает, какая из моделей правильная. Выход из этой ситуации видится нам в нахождении таких

критериальных параметров, которые не зависят (или слабо зависят) от модели взаимодействия. Нам удалось показать на нескольких конкретных расчетных примерах, что параметры формы распределений черенковского света ШАЛ [3,29,30] и углового распределения мюонов с энергиями выше 1 ГэВ [3] обладают этим свойством.

В рамках проекта оптимизации конструкции СФЕРА-3 нами были исследованы несколько вариантов критериальных параметров для оценки первичной массы в верхнем детекторе:

- длина распределения/образа (аналог параметра LENGTH по Хилласу);
- длина экспоненты в асимметричной двумерной аппроксимации распределения/образа, построенной с помощью копулы;
- отношение интегралов по областям поля зрения, расположенным по длинной оси распределения/образа;
- отношения интегралов по областям поля зрения, сформированным на основании усредненных данных о высотах излучения черенковских фотонов для заданных первичной энергии и зенитного угла.

Для всех этих параметров были рассмотрены как глобальные критерии (единые для любого расположения детектора относительно оси ливня в пределах кольца 100-200 м), так и локальные (кольцо делилось на ячейки по расстоянию и относительному азимуту детектора). Последние всегда дают лучшие результаты, поскольку форма распределения/образа зависит от относительной геометрии «ливень-детектор». Изучено также влияние детальности

полученного из CORSIKA углового распределения света и порогов в ячейках гистограмм на результаты классификации [8,12]. В настоящий момент мы берем из CORSIKA гистограммы угловых распределений с бинами $0.2^{o}$x$0.2^{o}$ и используем только абсолютные пороги в фотоэлектронах. Для угловых распределений лучшие результаты показывают критерии, найденные по матрице высот излучения, а для образов пока лидируют критерии, использующие длину пятна. Мы считаем оправданным продолжение поисков более чувствительных к массе параметров, поскольку все рассмотренные нами системы локальных критериев разделяют протоны и ядра железа с ошибками классификации не хуже 0.10-0.12.

Проблему массового состава первичных ядер для первичных энергий выше 1 ПэВ решит регрессия массы ядра по вектору чувствительных непосредственно измеряемых параметров ШАЛ, позволяющая приписывать каждому событию первичную массу с большой вероятностью. Пока это остается несбыточной мечтой: исследователи только ищут эти чувствительные параметры. По нашему мнению, наиболее многообещающими выглядят параметры формы углового распределения черенковского света ШАЛ. Для повышения чувствительности необходимо собирать больше данных о каждом отдельном событии, что предполагает одновременное участие многих детекторов и адекватную обработку образов ШАЛ в них.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрен ряд параметров формы углового распределения и образов черенковского света ШАЛ в детекторе прямого света. Проведено сравнение их чувствительности к массе первичного ядра.

Два развиваемых нами подхода к анализу чувствительности методов к первичной массе (по угловому распределению и по его образам) имеют сходные черты — в обоих случаях приходится строить набор критериев для разных диапазонов расстояний от оси ливня до детектора и относительных азимутов детектора, что свидетельствует о достаточно сильной связи формы углового распределения/образа черенковского света со взаимной геометрией ливня и детектора.

Несмотря на малую планируемую площадь детектора, оба похода демонстрируют чувствительности выше, чем можно достичь с помощью телескопа отраженного света. Наиболее изощренные критерии для углового распределения показывают гораздо меньшие ошибки классификации, то есть потенциал совершенствования критерия для углового образа еще не исчерпан.

Еще одна важная возможность увеличения чувствительности к первичной массе связана с использованием двойного критерия. Поскольку основной целью эксперимента СФЕРА-3 является получение наилучших оценок массового состава первичных ядер, стратегия измерений будет формироваться с учетом этого обстоятельства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES


1. *E. A. Bonvech, N. O. Ovcharenko, O. V. Cherkesova, et al.* // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2025, Vol. 89, No. 6, pp. 1007–1010.
2. *D. V. Chernov, E. A. Bonvech, O. V. Cherkesova, et al.* // Physics of Atomic Nuclei, 2025, Vol. 88, No. 12, pp. 2529–2533.
3. *V. I. Galkin, A. S. Borisov, R. Bakhromzod, et al.* // Moscow University Physics Bulletin, 2018, Vol. 73, No. 2, pp. 179–186.
4. *V. I. Galkin, C. G. Azra, E. A. Bonvech, et al.* // Moscow University Physics Bulletin, 2024, Vol. 79, Suppl. 1, pp. S379–S386.
5. Heck D., Knapp J., Capdevielle J. N. et al. Report FZKA-6019. Karlsruhe: Forschungszentrum Karlsruhe, 1998. https://doi.org/10.5445/IR/270043064
6. *Bakhromzod R., Galkin V.I.* // *NIM A*, Vol. 1018, 2021, 165842.
7. *Bonvech E.A., Cherkesova O.V., Chernov D. V., et al.* // Supercomputing Frontiers and Innovations, 2025, 12(2), 30–42.
8. *О. В. Черкесова, В. И. Галкин* // УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, № 1, 2610805 (2026).
9. *E. A. Bonvech, O. V. Cherkesova, D. V. Chernov, et al.* // Physics of Atomic Nuclei, 2025, Vol. 88, No. 12, pp. 2522–2528.
10. *V. I. Galkin, E. A. Bonvech, D. V. Chernov, et al.* // Physics of Atomic Nuclei, 2025, Vol. 88, No. 5, pp. 901–905.
11. *D. V. Chernov, C. J. Azra, E. A. Bonvech, et al.* // Physics of Atomic Nuclei, 2024, Vol. 87, Suppl. 2, pp. S319–S338.

12. *Н. О. Овчаренко, В. И. Галкин* // УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, № 3, 2431604 (2024).
13. *F. James and M. Roos* // Comput. Phys. Commun. 10 (1975) 343–367.
14. *Фантаццини Д.* // Прикладная эконометрика, 2011, №22, стр 98-134.
15. *Nelsen R.B.* An Introduction to Copulas, Springer, 2006.
16. Иванов В.А., Галкин В.И., Т. А. Колодкин Т.А. и др. Результаты проекта оптимизации СФЕРА-3, рукопись.
17. *N.N. Kalmykov, V.V. Prosin, G.B. Khristiansen, et al.* // Proc. 14th ICRC, 1975, Munich, pp. 3034-3039.
18. *V.V. Guzhavin, I.P. Ivanenko, V.V. Makarov, T.M. Roganova* // Proc. 14th ICRC, 1975, Munich, pp. 3029-3033.
19. *Электронно-фотонные каскады в космических лучах при сверхвысоких энергиях, Беляев А.А., Иваненко И.П., Каневский Б.Л., Кириллов А.А., Макаров В.В., Пасхалов Ю.И., Роганова Т.М., Федорова Г.Ф.,* Наука, Москва, 1980, ISBN Э 20408-011/055(02)-80 Б3-95-64-78, 306 с.
20. *Y. Tsunesada, F. Kakimoto, F. Furuhata, et al.* (BASJE COLLABORATION), Proc. 30th ICRC, Mexico City, Mexico, 2008, V. 4 (HE part 1), pp. 127–130.
21. *T. Antoni, W.D. Apel, A.F. Badea, et al.* // Astroparticle Physics 24 (2005) 1–25/ doi:10.1016/j.astropartphys.2005.04.001
22. *D. Kostunin, I. Plokhikh, M. Ahlers, et al.* // PoS (ICRC2021) 319.
23. *M.Y. Kuznetsov, N.A. Petrov, I.A. Plokhikh, and V.V. Sotnikov* // 2024 JINST 19 P01025. https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/01/P01025
24. *M.Y. Kuznetsov, N.A. Petrov, I.A. Plokhikh, and V.V. Sotnikov* // JCAP05 (2024) 125. https://doi.org/10.1088/1475-7516/2024/05/125
25. *Н.Н. Калмыков, Г.В. Куликов, В.П. Сулаков, В.Н. Калмыков* / Вестник

Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия. 2006. №6, с.29-32.

26. *D. Kang, J.C. Arteaga-Velázquez, M. Bertaina, et al.* // PoS (ICRC2025) 279.
27. *R.A. Antonov, S.P. Beschapov, E.A. Bonvech, et al.* // Journal of Physics: Conference Series 409 (2013) 012088. doi:10.1088/1742-6596/409/1/012088
28. *Weiyan Zhang, Xiaopeng Zhang, Hongkui Lv and Min Zha* // PoS (ICRC2025) 323.
29. *В. С. Латыпова, В. И. Галкин* // УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, № 4, 2341604 (2023).
30. *V. S. Latypova, V. A. Nemchenko, C. G. Azra, et al.* // Moscow University Physics Bulletin, 2023, Vol. 78, Suppl. 1, pp. S25–S31. DOI: 10.3103/S0027134923070196
31. *Voevodin V.V., Antonov A.S., Nikitenko D.A., et al. // Supercomp. Front. Innov. 2019, V. 6(2), P. 4.*

## ПОДПИСИ К РИСУНКАМ

**Рис. 1.** Угловое распределение черенковского света (слева, цветом обозначено количество фотонов в ячейке) и соответствующая ему карта средних высот излучения (справа, цветом обозначена высота излучения в метрах). По осям — угловые координаты в радианах.

**Рис. 2.** Угловое распределение черенковского света (цветом обозначено количество фотонов в ячейке, по осям — угловые координаты в радианах) с областями интегрирования, соответствующими числителю (красные кружки) и знаменателю (чёрные плюсики).

**Рис. 3.** Пример распределения параметра «отношение интегралов» для трёх ядер: водород (красный), азот (синий), железо (зелёный). По горизонтали отложена величина параметра, по вертикали — число событий.

**Рис. 4.** Используемая для генерации образов модель детектора прямого черенковского света.

## FIGURE CAPTIONS

**Fig. 1.** Cherenkov light angular distribution (left, colors designate the number of photons in a bin) and the corresponding map of the average heights of radiation (right, colors code the emission altitude in meters). The axes impersonate angular coordinates in radians.

**Fig. 2.** Cherenkov light angular distribution (colors indicate the number of photons in a bin, axes show angular coordinates in radians) with areas of integration corresponding to enumerator (red circles) and denominator (black pluses).

**Fig. 3.** An example of the distribution of the parameter «ratio of integrals» for three nuclei: hydrogen (red), nitrogen (blue), iron (green). The horizontal axis represents the value of the parameter, and the vertical axis represents the number of events.

**Fig. 4.** Direct Cherenkov light detector model used to generate images.

ЗАГОЛОВОК ТАБЛИЦЫ

**Таблица 1.** Сравнение ошибок классификации при использовании угловых распределений, их образов и пар образов ШАЛ в обоих детекторах.

TABLE CAPTION

**Table 1.** Comparison of classification errors while using angular distributions, their images and pairs of EAS images in both detectors.

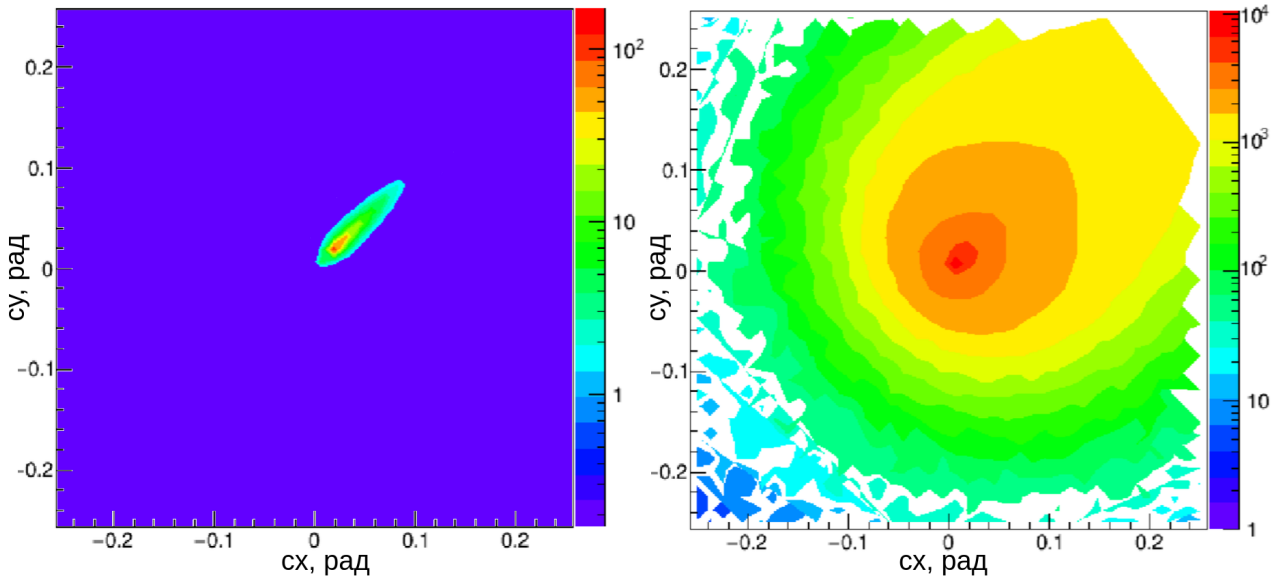

0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
cy, рад
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
cx, рад
$10^2$
10
1
$10^4$
$10^3$
$10^2$
10
1

Рис. 1.

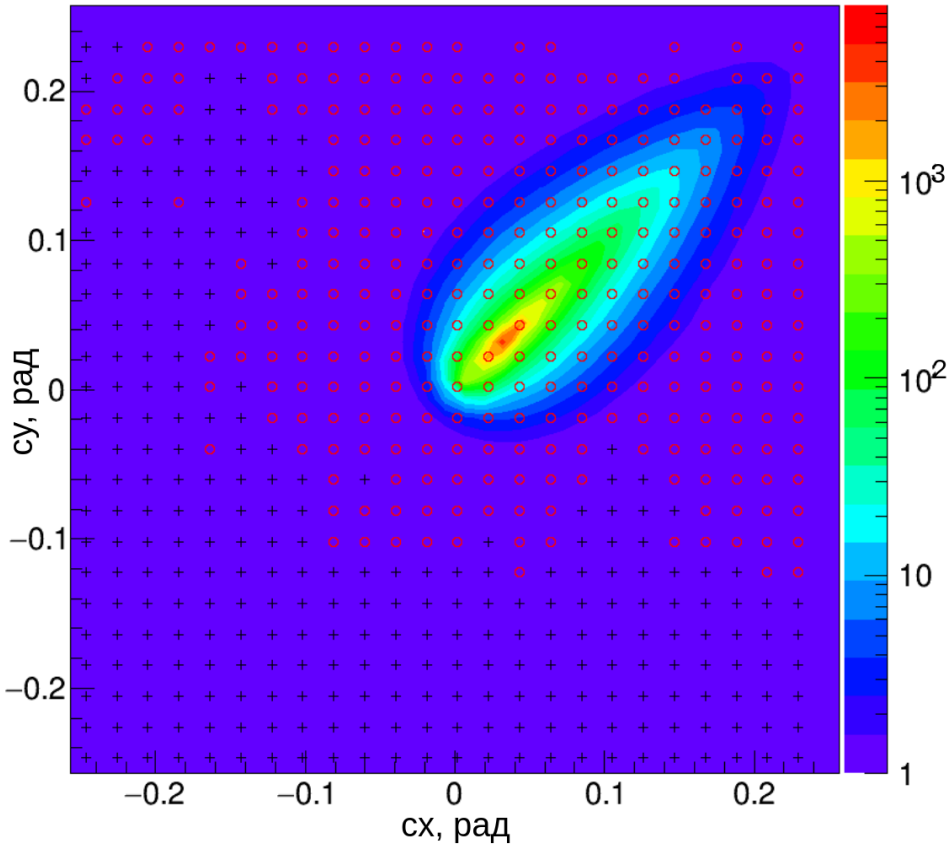

0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
cy, рад
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
cx, рад
$10^3$
$10^2$
10
1

Рис. 2.

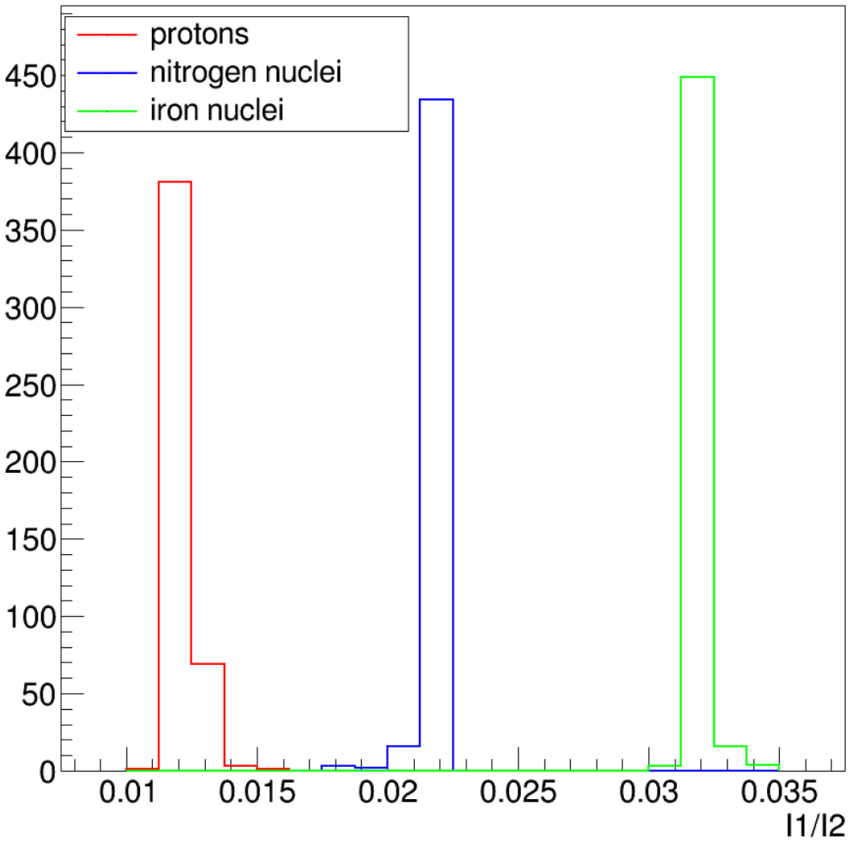



Рис. 3.

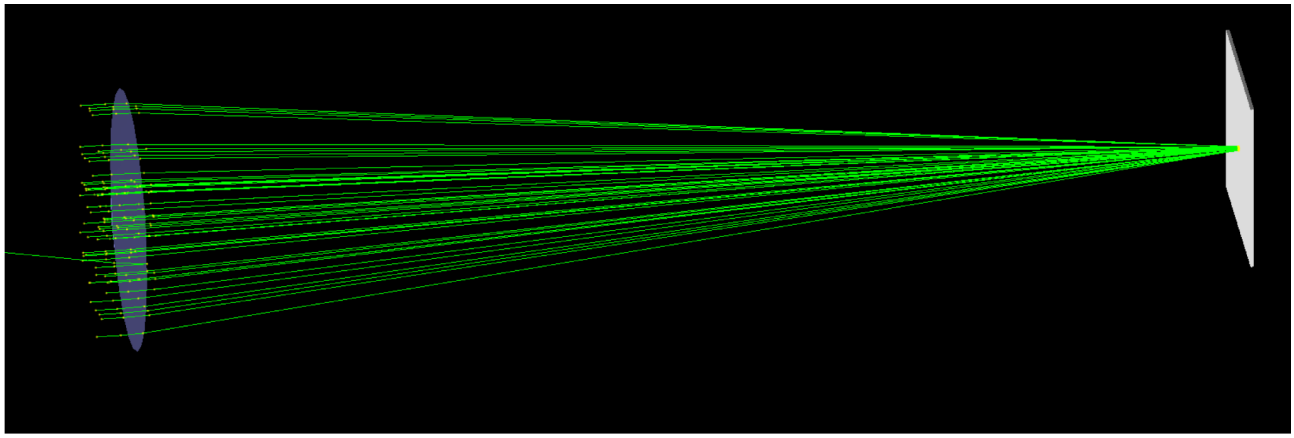


Рис. 4.

Таблица 1

| Объект | Метод | p-N | N-Fe |
|---|---|---|---|
| Угловые распределения | Отношение интегралов | 0.05 | 0.08 |
| Образы угловых | Аппроксимация | 0.31 | 0.33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| распределений | | | |
| Образы угловых распределений | Длина большой оси | 0.29 | 0.28 |
| Пары «образ углового распределения прямого + образ пространственного распределения отраженного света» | Двойной критерий | 0.22 | 0.22 |

*Сведения об авторах*.

Галкин Владимир Игоревич – ведущий научный сотрудник, доктор физико-математических наук, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,
e-mail: v_i_galkin@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-2387-9156

Бонвеч Елена Алексеевна – старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,
e-mail: bonvech@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-6878-357X

Зива Максим Дмитриевич – программист, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,
e-mail: maxim.ziva@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3764-5841

Иванов Владимир Александрович – ведущий программист, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,
e-mail: ivanov.va18@physics.msu.ru
https://orcid.org/0009-0003-7209-2055

Колодкин Тимофей Андреевич – программист, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,
e-mail: tka0023@gmail.com
https://orcid.org/0009-0008-5702-9935

Овчаренко Наталья Олеговна – программист, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,
e-mail: ovcharenko.no19@physics.msu.ru
https://orcid.org/0009-0007-0785-3267

Подгрудков Дмитрий Аркадьевич – старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,

e-mail: pyrocomp@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-0773-8185

Роганова Татьяна Михайловна – ведущий научный сотрудник, доктор физико-математических наук, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,
e-mail: rogatm@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-6645-7543

Черкесова Ольга Викторовна – программист, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,
e-mail: olga.v.cherkesova@yandex.ru
https://orcid.org/0009-0009-7470-3829

Чернов Дмитрий Валентинович – ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,
e-mail: chr@dec1.sinp.msu.ru
https://orcid.org/0000-0001-5093-9970

Author information.

Vladimir I. Galkin – Doctor of Physics and Mathematics, Leading Researcher, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation,
e-mail: v_i_galkin@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-2387-9156

Elena A. Bonvech – PhD in Physics and Mathematics, Senior Researcher, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation,
e-mail: bonvech@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-6878-357X

Olga V. Cherkesova – programmer, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation,
e-mail: olga.v.cherkesova@yandex.ru
https://orcid.org/0009-0009-7470-3829

Dmitry V. Chernov – PhD in Technical Sciences, Leading Researcher, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation,
e-mail: chr@dec1.sinp.msu.ru
https://orcid.org/0000-0001-5093-9970

Vladimir A. Ivanov – Leading programmer, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation,
e-mail: ivanov.va18@physics.msu.ru
https://orcid.org/0009-0003-7209-2055

Timofey A. Kolodkin – programmer, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation,
e-mail: tka0023@gmail.com
https://orcid.org/0009-0008-5702-9935

Natalya O. Ovcharenko – programmer, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation,
e-mail: ovcharenko.no19@physics.msu.ru
https://orcid.org/0009-0007-0785-3267

Dmitry A. Podgrudkov – PhD in Physics and Mathematics, Senior Researcher, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation,
e-mail: pyrocomp@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-0773-8185

Tatyana M. Roganova – Doctor of Physics and Mathematics, Leading Researcher, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation,
e-mail: rogatm@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-6645-7543

Maxim D. Ziva – programmer, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation,
e-mail: maxim.ziva@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3764-5841

Поступила в редакцию 01.01.2026
После доработки 10.01.2026
Принята к публикации 30.01.2026

Received January 1, 2026
Revised January 10, 2026
Accepted January 30, 2026